**LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC**

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

**ĐỀ ÔN THI GK1**
**NĂM HỌC 2026 – 2027**
**ĐỀ SỐ 25**
**Môn: TOÁN – Khối lớp 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút*
*(không kể thời gian phát đề)*

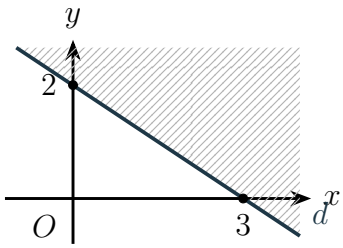
**Họ và tên:** ..... **SBD:** .....

**Mã đề thi 0025**

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.*

**Câu 1.** Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ $d$) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




**A.** $2x+3y\le 6$. **B.** $2x+3y\ge 6$. **C.** $3x+2y\le 6$. **D.** $3x+2y\ge 6$.

**Câu 2.** Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $\begin{cases} x-2y>1 \\ x^2+y\le 3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x-3y\le 5 \\ x+y>0 \end{cases}$

**C.** $\begin{cases} x-y+2z\le 0 \\ 3x+y>1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy+2\ge 0 \\ x-y<4 \end{cases}$

**Câu 3.** Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $4x-3y+12\ge 0$ có phương trình là

**A.** $4x+3y+12=0$. **B.** $3x-4y+12=0$. **C.** $4x-3y+12=0$. **D.** $4x-3y-12=0$.

**Câu 4.** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y<2 \\ 2x+y\ge 3 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

**A.** $M(0;1)$. **B.** $N(3;0)$. **C.** $P(0;0)$. **D.** $Q(2;1)$.

**Câu 5.** Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $3x-2y+4>0$?

**A.** $(1;2)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(-3;1)$.

**Câu 6.** Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $2x^2+3y\le 6$. **B.** $5x-2y+1>0$. **C.** $x-3y+z\ge 0$. **D.** $2x+\dfrac{3}{y}<1$.

**Câu 7.** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $90^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng

**A.** $\dfrac{4}{5}$. **B.** $\dfrac{16}{25}$. **C.** $-\dfrac{4}{5}$. **D.** $-\dfrac{3}{4}$.

**Câu 8.** Cho góc $\alpha$ là góc tù ($90^\circ<\alpha<180^\circ$). Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** $\cos\alpha>0$. **B.** $\tan\alpha>0$. **C.** $\cot\alpha>0$. **D.** $\sin\alpha>0$.

**Câu 9.** Với mọi góc $\alpha$ ($0^\circ\le\alpha\le 180^\circ$), khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$. **C.** $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$. **D.** $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$.

**Câu 10.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh $a,b,c$, nửa chu vi $p$, bán kính đường tròn nội tiếp $r$. Diện tích $S$ của tam giác $ABC$ được tính theo công thức nào sau đây?

**A.** $S=\dfrac{abc}{R}$. **B.** $S=p\cdot r$. **C.** $S=\dfrac{1}{2}ab\sin B$. **D.** $S=\sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)}$.

**Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh là $a, b, c$. Độ dài đường trung tuyến $m_a$ kẻ từ đỉnh $A$ được tính theo công thức nào sau đây?

**A.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$.

**C.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-2a^2}{4}$.

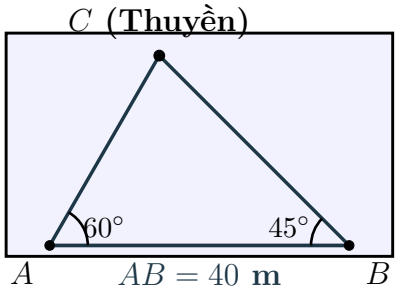
**Câu 12.** Cho tam giác $ABC$ có cạnh $a = 6$ và góc $\widehat{A} = 30°$. Bán kính $R$ của đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$ bằng

**A.** $R = 3$. **B.** $R = 12$. **C.** $R = 6\sqrt{3}$. **D.** $R = 6$.

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Để đo khoảng cách từ bờ sông đến một vị trí $C$ của một con thuyền đang neo đậu trên sông, hai người quan sát đứng tại hai điểm $A$ và $B$ trên bờ cùng phía, cách nhau một khoảng $AB = 40$ m. Người ta đo được các góc $\widehat{CAB} = 60°$ và $\widehat{CBA} = 45°$.



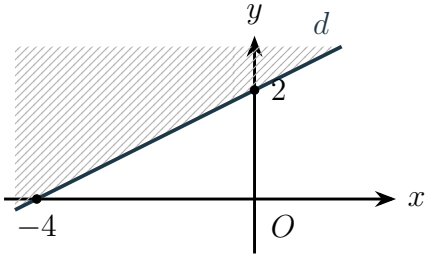

a) Số đo của góc $\widehat{ACB}$ bằng $75°$.

b) Trong tam giác $ABC$, ta có hệ thức $\dfrac{BC}{\sin\widehat{CAB}} = \dfrac{AC}{\sin\widehat{CBA}} = \dfrac{AB}{\sin\widehat{ACB}}$.

c) Khoảng cách từ vị trí quan sát $A$ đến con thuyền $C$ (làm tròn đến hàng phần mười) là 32,6 m.

d) Khoảng cách ngắn nhất từ con thuyền $C$ đến đường thẳng bờ sông $AB$ xấp xỉ bằng 25,4 m.

**Câu 2.** Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x - 2y + 4 \geq 0$ và gọi $d$ là đường thẳng có phương trình $x - 2y + 4 = 0$.




a) Đường thẳng $d$ đi qua hai điểm $A(-4; 0)$ và $B(0; 2)$.

b) Điểm gốc toạ độ $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 4 \geq 0$.

c) Điểm $M(2; 4)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng kể cả bờ $d$ chứa điểm $O(0; 0)$.

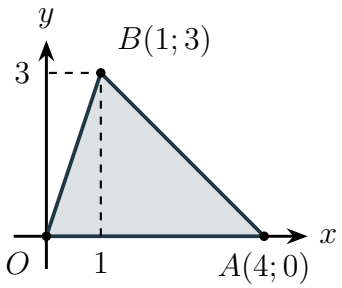
## PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.*

**Câu 1.** Bác An cần mua hai loại phân bón $X$ và $Y$ cho trang trại. Mỗi bao phân bón $X$ có giá 200 nghìn đồng, cung cấp 2 kg đạm và 1 kg lân. Mỗi bao phân bón $Y$ có giá 300 nghìn đồng, cung cấp 1 kg đạm và 3 kg lân. Theo quy trình canh tác, trang trại cần tối thiểu 8 kg đạm và 9 kg lân. Biết rằng trang trại có thể mua số lượng bao phân bón là số thực không âm. Tính chi phí nhỏ nhất (đơn vị: nghìn đồng) mà bác An phải trả để mua phân bón. *Đáp số:* ☐

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ có góc $\widehat{B} = 40°$ và độ dài các cạnh thỏa mãn hệ thức $a = 2b\cos C$. Tính số đo của góc $\widehat{A}$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

**Câu 3.** Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm là miền tam giác $OAB$ (kể cả các cạnh) trong hình vẽ bên dưới.




Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y) = 2x + 5y$ trên miền nghiệm tam giác $OAB$ bằng bao nhiêu? *Đáp số:* ☐

**Câu 4.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$ và $c = 15$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp $r$ của tam giác $ABC$. *Đáp số:* ☐

## PHẦN IV. Tự luận

*Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.*

**Câu 1.** *(1,0 điểm)* Một xưởng cơ khí dự định sản xuất hai loại sản phẩm $A$ và $B$. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm $A$, xưởng cần 2 giờ sử dụng máy cắt và 1 giờ sử dụng máy hàn, mang lại lợi nhuận 400 nghìn đồng. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm $B$, xưởng cần 1 giờ sử dụng máy cắt và 2 giờ sử dụng máy hàn, mang lại lợi nhuận 300 nghìn đồng. Mỗi ngày, máy cắt hoạt động tối đa 10 giờ, máy hàn hoạt động tối đa 8 giờ. Gọi $x$ và $y$ lần lượt là số đơn vị sản phẩm $A$ và $B$ xưởng sản xuất trong một ngày ($x \geq 0, y \geq 0$).

a) Thiết lập hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với $x, y$ và biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$.

b) Xác định số lượng sản phẩm mỗi loại cần sản xuất để xưởng đạt tổng lợi nhuận lớn nhất trong ngày và tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.

**Câu 2.** *(0,5 điểm)* Cho tam giác $ABC$ có ba cạnh $a, b, c$ và độ dài các đường cao tương ứng là $h_a, h_b, h_c$. Giả sử các cạnh của tam giác thỏa mãn hệ thức $b + c = 2a$.

a) Chứng minh rằng $\sin B + \sin C = 2 \sin A$.

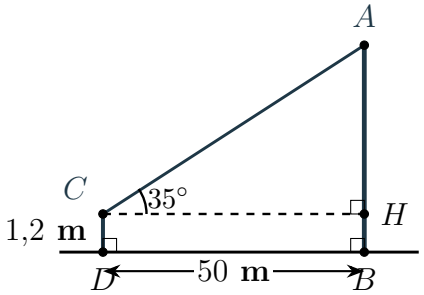
b) Chứng minh rằng $\dfrac{2}{h_a} = \dfrac{1}{h_b} + \dfrac{1}{h_c}$.

**Câu 3.** *(0,75 điểm)* Một công ty dự định dùng hai loại xe tải để vận chuyển ít nhất 140 tấn hàng và 18 nhân viên phục vụ. Công ty có thể thuê tối đa 9 xe loại lớn (loại I) và tối đa 8 xe loại nhỏ (loại II). Mỗi xe loại I có thể chở được 20 tấn hàng và 2 nhân viên. Mỗi xe loại II có thể chở được 10 tấn hàng và 2 nhân viên. Gọi $x, y$ lần lượt là số xe loại I và loại II được thuê ($x, y \in \mathbb{N}$).

a) Hãy thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả các điều kiện ràng buộc đối với $x$ và $y$.

b) Nếu công ty thuê 6 xe loại I và 3 xe loại II thì có đáp ứng được yêu cầu vận chuyển trên không? Giải thích vì sao.

**Câu 4.** *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao của một ngọn tháp truyền hình mà không thể trèo lên đỉnh tháp, người ta đặt một giác kế thẳng đứng có chiều cao $CD = 1{,}2$ m tại điểm $D$ trên mặt đất bằng phẳng, cách chân tháp $B$ một khoảng $DB = 50$ m. Từ đỉnh giác kế $C$, người ta ngắm đỉnh tháp $A$ dưới góc nâng $\widehat{ACH} = 35°$ (với $H$ là điểm trên thân tháp sao cho $CH \perp AB$).




a) Tính độ dài đoạn thẳng $AH$.

b) Tính chiều cao toàn phần của ngọn tháp $AB$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của mét).